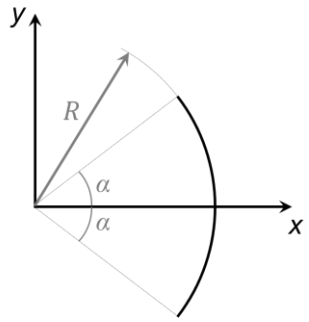
Tema 2: Geometría de masas y superficies

Ejercicio 2.1: Calcular la posición del centro de gravedad del arco de circunferencia (elemento curvilíneo) de radio R y ángulo α respecto al sistema de referencia indicado.

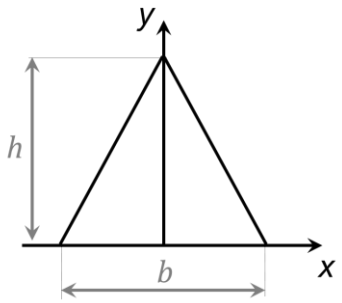
Nota: ejemplo teórico-práctico, figuras esenciales a saber determinar G por integración



Resultado: $x_G = \frac{2R \cdot sin\alpha}{\alpha}$.

Ejercicio 2.2: Calcular la posición del centro de gravedad de un triángulo de base b y altura h.

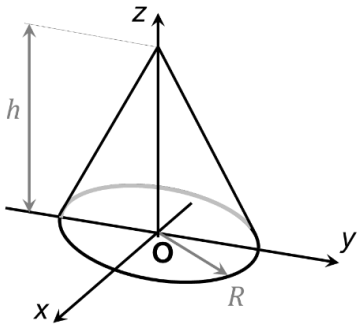
Nota: ejemplo teórico-práctico, figuras esenciales a saber determinar G por integración



Resultado: $y_G = \frac{h}{3}$.

Ejercicio 2.3: Calcular la posición del centro de gravedad de un cono recto de radio R y altura h.

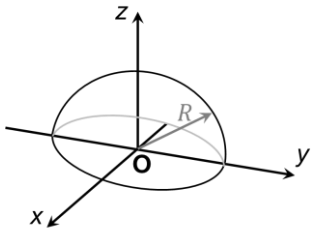
Nota: ejemplo teórico-práctico, figuras esenciales a saber determinar G por integración



Resultado: $z_G = \frac{h}{4}$.

<u>Ejercicio 2.4:</u> Calcular la posición del centro de gravedad de la semiesfera homogénea de radio R de la figura.

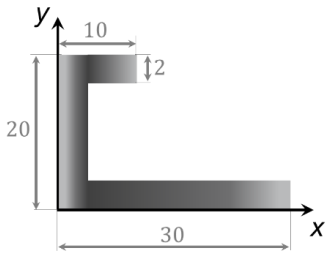
Nota: ejemplo teórico-práctico, figuras esenciales a saber determinar G por integración



Resultado: $z_G = \frac{3R}{8}$.

<u>Ejercicio 2.5:</u> Calcular la posición del centro de gravedad de la superficie de la figura, sabiendo que las medidas están en centímetros.

Nota: concepto de figuras compuestas a partir de figuras geométricas esenciales (G de un rectángulo es conocido)

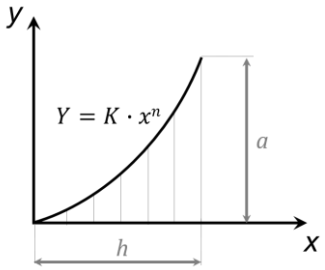


Resultado: $x_G = 9{,}21\ cm$; $y_G = 6{,}78\ cm$.

<u>Ejercicio 2.6:</u> En la superficie de la figura, siendo $n = 3$, calcular:

a. Posición del centro de gravedad respecto de los ejes x e y.
b. Volumen del cuerpo que la superficie genera al girar respecto al eje x.

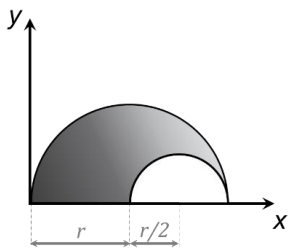
Nota: concepto de integración = área bajo la curva, respecto a ejes x e y. Aplicación de Gouldin



Resultado: $a. x_G = \frac{4h}{5}$; $y_G = \frac{2a}{7}$; $b. V = \frac{\pi a^2 h}{7}$.

Ejercicio 2.7: Calcular la posición del centro de gravedad de la figura respecto al sistema de referencia indicado.

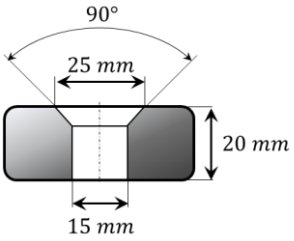
Nota: similar al 2.5. Concepto de figuras compuestas a partir de figuras geométricas esenciales (G de un semidisco es conocido o se obtiene por integración)



Resultado: $x_G = \frac{5r}{6}$; $y_G = \frac{14r}{9\pi}$.

Ejercicio 2.8: Se taladra un agujero de $15\ mm$ de diámetro en una pieza de acero de $20\ mm$ de espesor y después se avellana como indica la figura. Calcular el volumen de acero removido durante el proceso de avellanado. La densidad del acero es $\rho = 7{,}85\ kg/dm^3$.

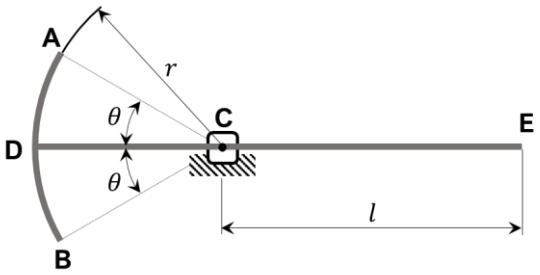
Nota: concepto de figuras compuestas a partir de figuras geométricas esenciales y aplicación de Gouldin



Resultado: $V = 4254\ mm^3$.

Ejercicio 2.9: La figura muestra un alambre homogéneo delgado. Calcular la longitud l del tramo CE del alambre para el cual el centro de gravedad de la figura se localiza en el punto C cuando: a) $\vartheta = 15°$; b) $\vartheta = 60°$.

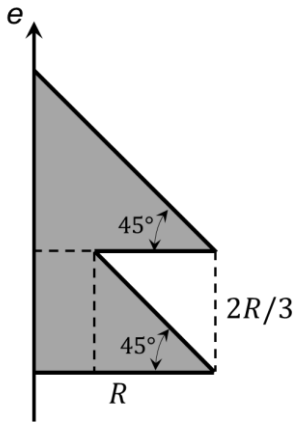
Nota: concepto de figuras compuestas a partir de figuras geométricas esenciales



Resultado: $a. l = 1{,}427r$; $b. l = 2{,}11r$.

Ejercicio 2.10: Obtener el volumen del cuerpo de revolución que se genera al hacer girar la superficie de la figura alrededor del eje e.

Nota: conceptos de centros de gravedad y aplicación de Gouldin (nada de momentos de inercia)



Resultado: $V = \frac{53\pi R^3}{81}$.

AQUÍ COMIENZAN EJERCICIOS CON MOMENTOS DE INERCIA Y A COMBINARSE CON LOS DE OBTENCIÓN DE G. RECORDAR BIEN LAS FORMULAS PARA PLANTEAR LA OBTENCIÓN DE UNOS Y OTROS.

Ejercicio 2.11: Hallar el momento de inercia de una barra homogénea de masa M y longitud L respecto al eje z, siendo éste perpendicular a la barra, para los casos:

*Nota: tanto para barras como rectángulos es clave **conocer (y plantear)** momentos de inercia respecto a ejes que pasan por sus centros como por sus extremos (vértices en caso del rectángulo)*

a. Eje z que pasa por su centro de gravedad.
b. Eje z que pasa por un extremo.

Resultado: $a. I_z = \frac{ML^2}{12}$; $b. I_z = \frac{ML^2}{3}$.

Ejercicio 2.12: Hallar el momento de inercia de un disco homogéneo de masa M y de radio R:

a. Respecto al eje z.
b. Respecto a un eje cualquiera en el plano xy que pase por su centro.

Resultado: $a. I_z = \frac{MR^2}{2}$; $b. I_z = \frac{MR^2}{4}$.

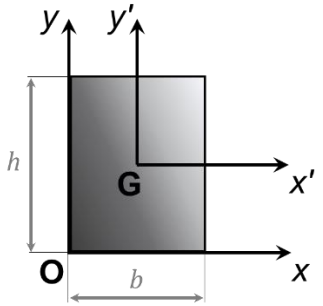
Nivel examen

Ejercicio 2.13: Calcular para el rectángulo (dimensiones bxh) de la figura los momentos de inercia y los productos de inercia respecto al sistema de referencia de la figura xy y $x'y'$.

*Nota: como ya se ha dicho, tanto para barras como rectángulos es clave **conocer (y plantear)** momentos de inercia respecto a ejes que pasan por sus centros como por sus extremos (vértices en caso del rectángulo)*

*Además, para **ELEMENTOS DE ÁREA** (rectángulos, discos, semidiscos) el planteamiento de momentos de inercia puede ser en clave de masa o de área, depende de cómo se enuncie el problema. Aquí, por ejemplo, no se da la masa del rectángulo, sino que se dan sus dimensiones geométricas b y h. Lo trataremos por tanto como área*

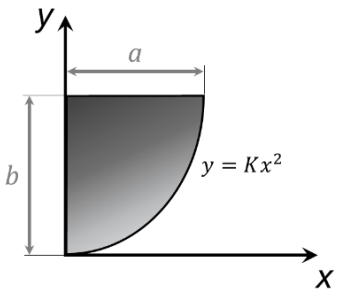
Finalmente, decir que para elementos de área no tiene tanto sentido hablar de momentos de inercia respecto a planos, ya que al ser elementos planos, se derivan directamente con los momentos respecto a ejes (en la figura, el momento de inercia respecto al plano perpendicular a x que pasa por 0 es justamente el momento respecto al eje y)



Resultado: $I_x = \frac{bh^3}{3}$; $I_y = \frac{hb^3}{3}$; $C_{xy} = \frac{b^2h^2}{4}$; $I_{x'} = \frac{bh^3}{12}$; $I_{y'} = \frac{hb^3}{12}$; $C_{x'y'} = 0$.

<u>Ejercicio 2.14:</u> Calcular para la superficie de la figura los momentos de inercia respecto a los ejes x e y.

Nota: aunque se realiza de forma similar (por integración), no confundir con el 2.6. Y aprovechar para comparar las fórmulas de obtención de coordenadas de G (ejercicio 2.6) y momentos de inercia respecto a ejes x e y (ejercicio 2.13).

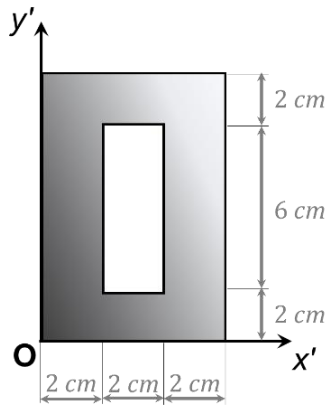


Resultado: $I_x = \frac{2ab^3}{7}$; $I_y = \frac{2ba^3}{15}$.

<u>Ejercicio 2.15:</u> Calcular para la superficie plana de la figura:

a. Posición del centro de gravedad respecto al sistema de referencia $x'y'$ de la figura.
b. Momentos de inercia respecto a los ejes x' e y' de la figura.
c. Momentos de inercia respecto a los ejes x e y que son paralelos a los ejes x' e y', y que pasan por el centro de gravedad.
d. Volumen que se origina al girar la superficie de la figura respecto al eje x'.

*Nota: similar al 2.12, pero ahora introduciendo el concepto de figuras compuestas aplicado a momentos de inercia (se identifican las superficies esenciales y se suman o se restan los momentos de inercia **siempre referidos a la misma referencia).** Y aplicación de Gouldin*

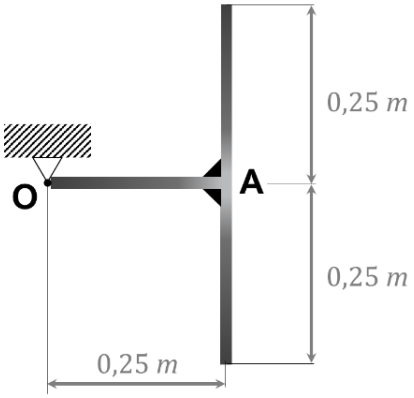


Resultado: $a.\, x_G = 3\ cm;\ y_G = 5\ cm;\ b.\, I_{x'} = 1.664\ cm^4;\ I_{y'} = 608\ cm^4;\ c.\, I_x = 464\ cm^4;$ $d.\, I_y = 176\ cm^4;\ d.\, V = 1.508\ cm^3.$

<u>Ejercicio 2.16 (resuelto en libro):</u> Las dos barras homogéneas de la figura están en un plano vertical, soldadas en el punto A en forma de T y articuladas en O. Siendo la masa de cada barra $8\ kg$, calcular:

a. La posición del centro de gravedad del sistema G.
b. El momento de inercia del elemento T respecto al punto G.
c. El momento de inercia del elemento T respecto al punto O.

Nota: similar al 2.14, pero ahora introduciendo el concepto de figuras compuestas aplicado a momentos de inercia de elementos unidimensionales (barras)

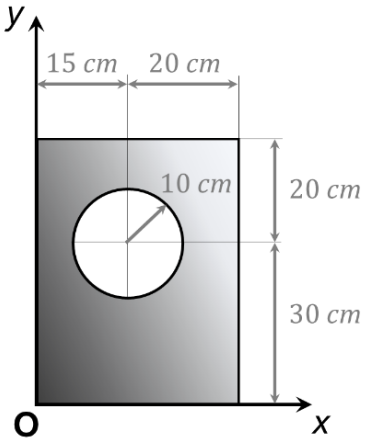


Resultado: $a.\, x_G = \frac{3}{16} = 0{,}1875\ m;\ b.\, I_G = \frac{13}{48} = 0{,}2708\ kg \cdot m^2;\ c.\, I_O = \frac{5}{6}\ kg \cdot m^2.$

<u>Ejercicio 2.17:</u> Calcular para la superficie plana de la figura:

a. Posición del centro de gravedad respecto al sistema de referencia xy de la figura.
b. Momentos de inercia respecto a los ejes x e y de la figura.
c. Momentos de inercia respecto a los ejes x' e y' que son paralelos a los ejes x e y, y que pasan por el centro de gravedad.
d. Productos de inercia respecto a los ejes $x'y'$.

Nota: similar al 2.14



Resultado: $a. x_G = 18{,}05\ cm;\ y_G = 23{,}91\ cm;\ b. I_x = 1.166.736\ cm^4; I_y = 603.043\ cm^4;$

$c. I_{x'} = 347.157\ cm^4; I_{y'} = 168.399\ cm^4;\ c. C_{x'y'} = 4.786\ cm^4.$